集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{x \mid 6x+a>0\}$，若 $1 \notin A$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 集合 $A=\{x \mid 6x+a>0\}$，若 $1 \notin A$，则 $6+a \leqslant 0$ 恒成立，故 $a \leqslant -6$，
- 故实数 a 的取值范围是 $(-\infty,-6]$.

4. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 1\}$，$B=\{x \mid 0<x<2\}$，则 $\overline{A \cup B}=$_____.

【解析】

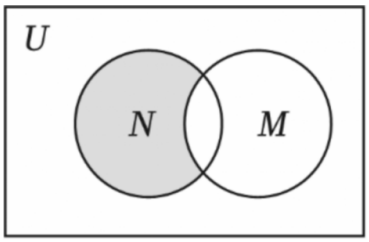
- $B=\{x \mid 0<x<2\}$，$A=\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 1\}$，所以 $A \cup B=\{x \mid -1 \leqslant x<2\}$，
- 又因为全集 $U=\mathbb{R}$，所以 $\overline{A \cup B}=(-\infty,-1) \cup [2,+\infty)$.

5. 集合 $A=\{(x,y) \mid y=-x\}$，$B=\{(x,y) \mid y=2x-4\}$，则 $A \cap B=$_____.

【解析】

- 联立 $\begin{cases} y=-x \\ y=2x-4 \end{cases}$，解得 $\begin{cases} x=\dfrac{4}{3} \\ y=-\dfrac{4}{3} \end{cases}$，即 $A \cap B=\left\{\left(\dfrac{4}{3},-\dfrac{4}{3}\right)\right\}$.

6. 设 U 是全集，M、N 是 U 的子集，则图中阴影部分所表示的集合是_____.
（请用各集合的交，并，补表示）



【答案】 $N \cap \overline{M}$

7. 已知 $a \in \mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2-2x+a-2=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

【解析】

- 由于 x_1、x_2 是 $x^2-2x+a-2=0$ 的两个实根，
- 由韦达定理得 $x_1x_2=a-2$，$x_1+x_2=2$，
- 因此 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{2}{a-2}=-\dfrac{1}{2}$，所以 $a-2=-4$，解得 $a=-2$，

- 判别式 $\Delta=(-2)^2-4(a-2)=-4a+12$，当 $a=-2$ 时，$\Delta=8+12=20>0$，有两个实根，符合条件，故 $a=-2$.

8. 如果 $-1<x<4$，$-6<y<2$，则 $2x-y$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $-1<x<4$，$-6<y<2$，所以 $-2<2x<8$，$-2<-y<6$，
- 则 $-2+(-2)<2x-y<8+6$，即 $-4<2x-y<14$，
- 故 $2x-y$ 的取值范围为 $(-4,14)$.

9. 集合 $A=\left\{x\left|\frac{6}{3-x}\in\mathbb{Z},x\in\mathbb{N}\right.\right\}$，试用列举法表示集合 $A=$_____.

【解析】

- 集合 $A=\left\{x\left|\frac{6}{3-x}\in\mathbb{Z},x\in\mathbb{N}\right.\right\}$，所以 $3-x$ 可取的值有 ±1、±2、±3、±6，
- 又因为 $x\in\mathbb{N}$，所以 $x\in\{0,1,2,4,5,6,9\}$，即 $A=\{0,1,2,4,5,6,9\}$.

10. 不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集是 $(2,3)$，若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}(x-a)(3x+b)<0\\x>t\end{cases}$ 没有实数解，则实数 t 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集是 $(2,3)$，所以 $x^2-ax-b=0$ 的根为 2、3，
- 所以 $2+3=a$，$2\times3=-b$，所以 $a=5$，$b=-6$，
- 由 $(x-a)(3x+b)=(x-5)(3x-6)<0$ 得 $2<x<5$，
- 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}(x-a)(3x+b)<0\\x>t\end{cases}$ 没有实数解，则 $t\geqslant5$.

11. 若方程 $x^2+2x-m=0$ 有解，则 $m\geqslant a$ 为真命题，则 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为方程 $x^2+2x-m=0$ 有解，
- 所以 $\Delta=2^2-4\times1\times(-m)=4+4m\geqslant0$，解得 $m\geqslant-1$，
- 命题“若方程有解，则 $m\geqslant a$”为真命题，即 $\forall m\in[-1,+\infty)$，$m\geqslant a$ 恒成立，
- 因此 a 的取值不能超过集合 $[-1,+\infty)$ 的最小值，即 $a\leqslant-1$，
- 综上，a 的取值范围为 $(-\infty,-1]$.

12. 设数集 $M=\left\{x\left|m\leqslant x\leqslant m+\frac{4}{5}\right.\right\}$，$N=\left\{x\left|n-\frac{1}{4}\leqslant x\leqslant n\right.\right\}$，且集合 M、N 都是集合 $U=\{x\mid0\leqslant x\leqslant1\}$ 的子集，如果把 $b-a$ 称为非空集合 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant b\}$ 的“长度”，那么集合 $M\cap N$ 的“长度”的取值范围为_____.

【解析】

- 注意到集合 M 的长度为 $\frac{4}{5}$，集合 N 的长度为 $\frac{1}{4}$，均为定值，
- 要使得 $M\cap N$ 的“长度”最小，则 M 和 N 尽可能分散到区间的两边，
- 长度最小为 $\frac{4}{5}+\frac{1}{4}-1=\frac{1}{20}$；
- 要使得 $M\cap N$ 的“长度”最大，则 M 和 N 尽可能集中，
- 长度最大就是集合 N 的长度，为 $\frac{1}{4}$，
- 故集合 $M\cap N$ 的“长度”的取值范围为 $\left[\frac{1}{20},\frac{1}{4}\right]$.

二、选择题

13. 设集合 $A=\{x\mid x=2k+1,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=2k-1,k\in\mathbb{Z}\}$，则 A、B 之间的关系是(　)

A. $B\subsetneq A$　　B. $A\subsetneq B$　　C. $A=B$　　D. 以上都不是

【解析】

- 因为 $k\in\mathbb{Z}$，所以 $2k+1$ 与 $2k-1$ 均表示全体奇数，
- 即集合 $A=\{x\mid x=2k+1,k\in\mathbb{Z}\}$ 与 $B=\{x\mid x=2k-1,k\in\mathbb{Z}\}$
- 都表示全体奇数构成的集合，所以 $A=B$. 故选 C.

14. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $a>b$，则下列不等式中一定成立的是(　)

A. $a+1>b$　　B. $a>b+1$　　C. $a+1<b+1$　　D. $a-1<b-1$

【解析】

- 因为 $a>b$，所以 $a+1>b+1$，$a-1>b-1$，故 CD 错误；
- 因为 $a>b$，所以 $a+1>b+0$，即 $a+1>b$ 恒成立，故 A 正确；
- 取 $a=1$，$b=0$，B 显然错误.
- 故选 A.

15. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，“$a+b>2$ 且 $ab>1$”是“$a>1$，$b>1$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【解析】

- 因为 $a>1$ 且 $b>1$，所以 $a+b>2$ 且 $ab>1$，
- 若已知 $a+b>2$ 且 $ab>1$，可取 $a=\frac{1}{2}$，$b=8$，也满足已知，
- 所以“$a+b>2$ 且 $ab>1$”是“$a>1$ 且 $b>1$”的必要不充分条件，故选 B.

16. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，其中 a、$b\in\mathbb{R}$，下列说法中正确的是(　　)

A. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

B. 对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

C. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，对任意 b，Q_1 不是 Q_2 的子集

D. 存在 a，使得 P_1 不是 P_2 的子集，存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集

【解析】

- 对于集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，
- 得当 $m\in P_1$ 时，即 $m^2+am+1>0$，得 $m^2+am+2>0$，
- 即有 $m\in P_2$，得对任意 a，P_1 是 P_2 的子集，
- 对于集合 $Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$，
- 当 $b=6$ 时，$Q_1=\{x\mid x^2+x+6>0\}=\mathbb{R}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+6>0\}=\mathbb{R}$，
- 得 Q_1 是 Q_2 的子集，
- 当 $b=1$ 时，$Q_1=\{x\mid x^2+x+1>0\}=\mathbb{R}$，
- $Q_2=\{x\mid x^2+2x+1>0\}=\{x\mid x\neq -1\}$，得 Q_1 不是 Q_2 的子集，
- 所以存在 b，使得 Q_1 是 Q_2 的子集，故选 B.

三、解答题

17. 若 a、$b\in\mathbb{R}$，求关于 x 的不等式 $ax\geqslant b$ 的解集.

【解析】

- 当 $a>0$ 时，原不等式的解集为 $\left\{x\middle|x\geqslant\dfrac{b}{a}\right\}$；
- 当 $a<0$ 时，原不等式的解集为 $\left\{x\middle|x\leqslant\dfrac{b}{a}\right\}$；
- 当 $a=0$，$b\leqslant 0$ 时，原不等式的解集为 $\mathbb{R}$；
- 当 $a=0$，$b>0$ 时，原不等式的解集为 $\varnothing$.

18. 设集合 $A=\{x\mid x^2+3x+2=0\}$，$B=\{x\mid x^2+(m+1)x+m=0\}$.

（1）用列举法表示集合 A；

（2）若 $B\subseteq A$，求实数 m 的值.

【解析】

(1) 集合 $A=\{x\mid x^2+3x+2=0\}$，解方程 $x^2+3x+2=0$，得 $x_1=-2$，$x_2=-1$，

- 所以 $A=\{-2,-1\}$.

（2） $A=\{-2,-1\}$，$B=\{x\mid x^2+(m+1)x+m=0\}=\{x\mid (x+1)(x+m)=0\}$，

- $B\subseteq A$，所以 $m=1$ 或 $m=2$，所以实数 m 的值为 1 或 2.

19.（1）设 a、b 是两个正数. 已知 $a>b$，比较 $\dfrac{2a+b}{a+2b}$ 与 $\dfrac{a}{b}$ 的值的大小.

（2）用反证法证明：若 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $x=a^2-2b+1$，$y=b^2-2a+1$，则 x、y 中至少有一个不小于 0.

【解析】

（1） $\dfrac{2a+b}{a+2b}-\dfrac{a}{b}=\dfrac{b(2a+b)}{b(a+2b)}-\dfrac{a(a+2b)}{b(a+2b)}=\dfrac{b(2a+b)-a(a+2b)}{b(a+2b)}$

- $=\dfrac{2ab+b^2-a^2-2ab}{b(a+2b)}=\dfrac{b^2-a^2}{b(a+2b)}=\dfrac{(b+a)(b-a)}{b(a+2b)}$，
- 又 $a>0$，$b>0$，$a>b$，所以 $b+a>0$，$b-a<0$，$b(a+2b)>0$，
- 所以 $\dfrac{(b+a)(b-a)}{b(a+2b)}<0$，即 $\dfrac{2a+b}{a+2b}-\dfrac{a}{b}<0$，所以 $\dfrac{2a+b}{a+2b}<\dfrac{a}{b}$.

（2） 假设 x、y 都小于 0，则有 $x+y<0$，

- 因为 $x=a^2-2b+1$，$y=b^2-2a+1$，
- 所以 $x+y=(a^2-2b+1)+(b^2-2a+1)=(a^2-2a+1)+(b^2-2b+1)$
- $=(a-1)^2+(b-1)^2$，
- 又 a、$b\in\mathbb{R}$，所以 $(a-1)^2\geqslant 0$，$(b-1)^2\geqslant 0$，即 $x+y\geqslant 0$，
- 这与 $x+y<0$ 矛盾，故假设不成立，所以 x、y 中至少有一个不小于 0.

20. 已知 $m>0$，$p:(x+1)(x-5)\leqslant 0$，$q:1-m\leqslant x\leqslant 1+m$.

（1）若 $m=5$，p、q 有且只有一个为真命题，求实数 x 的取值范围；

（2）若 p 是 q 的充分不必要条件，求实数 m 的取值范围.

【解析】

（1） 对于 $p:(x+1)(x-5)\leqslant 0$，解得 $-1\leqslant x\leqslant 5$，

- 若 $m=5$，则 $q:-4\leqslant x\leqslant 6$，
- 若 $m=5$，p、q 有且只有一个为真命题，则 p 真 q 假或 p 假 q 真，
- 若 p 真 q 假，即 $\begin{cases}-1\leqslant x\leqslant 5\\ x<-4\text{ 或 }x>6\end{cases}$，无解，
- 若 p 假 q 真，即 $\begin{cases}x<-1\text{ 或 }x>5\\ -4\leqslant x\leqslant 6\end{cases}$，解得 $-4\leqslant x<-1$ 或 $5<x\leqslant 6$，
- 综上，$-4\leqslant x<-1$ 或 $5<x\leqslant 6$，即 x 的取值范围为 $[-4,-1)\cup(5,6]$；

（2） 若 p 是 q 的充分条件，则有 $\begin{cases}1-m\leqslant -1\\ 5\leqslant 1+m\end{cases}$，解得 $m\geqslant 4$，

- 即 m 的取值范围为 $[4,+\infty)$.

21. 已知关于 x 的不等式：$ax^2-(a+1)x+1<0(a\in\mathbb{R})$.

（1）当 $a=-2$ 时，求不等式的解集；

（2）当 $a\geqslant 0$ 时，求不等式的解集；

(3)命题 P:若二次不等式 $ax^2-(a+1)x+1<0$ 的解集为空集,命题 $Q:x^2-2x-a^2+a+1>0$ 对任意实数 x 都成立，若 P、Q 中至少有一个真命题，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） 当 $a=-2$ 时，原不等式为 $2x^2-x-1>0$，即 $(x-1)(2x+1)>0$，

- 解得 $x<-\dfrac{1}{2}$ 或 $x>1$，所以原不等式的解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)\cup(1,+\infty)$.

（2） 当 $a=0$ 时，原不等式为 $-x+1<0$，解得 $x>1$；

- 当 $a>0$ 时，原不等式变为 $(ax-1)(x-1)<0$，其对应方程的两根为 $\dfrac{1}{a}$，1，
- 若 $\dfrac{1}{a}<1$，即 $a>1$ 时，由 $(ax-1)(x-1)<0$ 解得 $\dfrac{1}{a}<x<1$，
- 若 $\dfrac{1}{a}=1$，即 $a=1$ 时，不等式 $(ax-1)(x-1)<0$ 解集为 $\varnothing$，
- 若 $\dfrac{1}{a}>1$，即 $0<a<1$ 时，由 $(ax-1)(x-1)<0$ 解得 $1<x<\dfrac{1}{a}$，
- 综上，当 $a=0$ 时，不等式的解集为 $(1,+\infty)$，
- 当 $0<a<1$ 时，不等式的解集为 $\left(1,\dfrac{1}{a}\right)$，
- 当 $a=1$ 时，不等式的解集为 $\varnothing$，
- 当 $a>1$ 时，不等式的解集为 $\left(\dfrac{1}{a},1\right)$.

（3） 若命题 P 为真命题，

- 若 $a<0$，原不等式变为 $(ax-1)(x-1)<0$，其对应方程的两根为 $\dfrac{1}{a}$，1，
- 其解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{a}\right)\cup(1,+\infty)$，不合题意，
- 当 $a\geqslant 0$ 时，由（2）得当 $a=1$ 时，解集为 $\varnothing$，
- 所以命题 P 为真命题，则 $a=1$；
- 命题 Q 为真命题，则有相应方程的 $\Delta<0$，即 $a^2-a<0$，解得 $0<a<1$；
- 所以当命题 P、Q 都为假命题时，$\begin{cases}a\leqslant 0\text{ 或 }a\geqslant 1\\ a\neq 1\end{cases}$，解得 $a\leqslant 0$ 或 $a>1$，
- 所以命题 P、Q 中至少有一个真命题，则 $0<a\leqslant 1$.
- 所以实数 a 的取值范围为 $(0,1]$.